MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Bir Olayın ve Tümleyeninin Olasılığı

MAT.7.7.1 Bir olayın ve tümleyeninin olasılığına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

7. TEMA
Veriden Olasılığa

FASİKÜL
28

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde olasılığı deney yapmadan, gelebilecek çıktılar üzerinden hesaplayacaksınız. Önce olasılık spektrumunu, deneysel olasılığı, oranı ve kesir, ondalık gösterim, yüzde dönüşümlerini hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.6.1

Olasılık spektrumu

Bir olayın olasılık değeri 0 ile 1 arasındadır (0 ve 1 dâhil). İmkânsız olayın olasılığı 0, kesin olayın olasılığı 1'dir.

$0 = \%0 \cdot \frac{1}{2} = 0{,}5 = \%50 \cdot 1 = \%100$

5. SINIF · MAT.5.6.2

Az ve çok olasılıklı olaylar

Olasılığı $\frac{1}{2}$'den küçük olaylar az olasılıklı, $\frac{1}{2}$'den büyük olaylar çok olasılıklıdır.

Çarkın büyük kısmı maviyse mavi gelmesi çok olasılıklıdır.

6. SINIF · MAT.6.6.1

Deney, çıktı, göreli sıklık

Bir deneyin her sonucu bir çıktıdır. Bir çıktının göreli sıklığı, gelme sayısının deney sayısına oranıdır; deneysel olasılık olarak kullanılır.

20 atışta 6 tura: "20'de 6", $\frac{6}{20} = 0{,}3$

7. SINIF · MAT.7.1.5

Parça–bütün oranı

Bir parçanın bütüne oranı bir kesir belirtir.

12 öğrenciden 5'i: $5 : 12 = \frac{5}{12}$

5. SINIF · MAT.5.1.3 · 7. SINIF · MAT.7.1.2

Kesir, ondalık gösterim, yüzde

Paydası 100 olan kesir yüzde olarak, paydası 10, 100, 1 000 olan kesir ondalık gösterimle yazılır.

$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75 = \%75$

6. SINIF · MAT.6.1.1–6.1.3

Kat, bölen, asal sayı

Bir sayının katları ve bölenleri listelenebilir; yalnız 1'e ve kendisine bölünen 1'den büyük doğal sayılar asaldır.

1'den 10'a kadar asal sayılar: 2, 3, 5, 7

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

deney · çıktı · olay · olasılık · imkânsız olay · kesin olay · az olasılıklı · çok olasılıklı · olasılık spektrumu · göreli sıklık · deneysel olasılık · rastgele · oran · kesir · ondalık gösterim · yüzde · kat · bölen · asal sayı

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

örnek uzay · teorik olasılık · olasılık değeri · tümleyen olay · ağaç şeması

Bir Olayın ve Tümleyeninin Olasılığı

MAT.7.7.1 Bir olayın ve tümleyeninin olasılığına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

BAŞLAYALIM

Bir sayı küpünü havaya atmadan önce üst yüzüne gelebilecek bütün sayıları söyleyebilir misiniz? Bir madenî parayı atmadan önce aynı soruya ne cevap verirsiniz?

Deney, çıktı ve göreli sıklık kavramlarını 6. sınıfta deneyler yaparak incelediniz (MAT.6.6.1). Bir olayın olasılık değerinin 0 ile 1 arasında olduğunu, imkânsız olayın olasılığının 0, kesin olayın olasılığının 1 olduğunu 5. sınıfta öğrendiniz (MAT.5.6.1). Bu fasikülde olasılığı **deney yapmadan**, gelebilecek çıktılar üzerinden akıl yürüterek bulacaksınız.

Bir deneyde neler olabilir? Örnek uzay

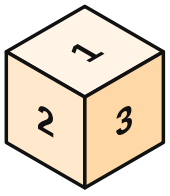
Bir deneyin sonunda elde edilebilecek **bütün çıktıların tamamına örnek uzay** denir. Örnek uzay liste olarak yazılır ve çıktı sayısı yanına not edilir: “Örnek uzay: yazı, tura (2 çıktı)”. Çok çıktılı bir örnek uzayda ilk birkaç çıktı ve son çıktı yazılır, araya “…” konur: “1, 2, 3, …, 30 (30 çıktı)”.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Sayı küpünün örnek uzayı

Bir sayı küpünün yüzlerinde 1'den 6'ya kadar sayılar yazılıdır. Sayı küpü atılmadan önce üst yüze gelebilecek sayıların listesini yazınız.

Çözüm

1. adım Sayı küpünün altı yüzü vardır; atıldığında yüzlerden biri üste gelir.



2. adım Gelebilecek her sayı bir çıktıdır: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

3. adım Cevap:
Örnek uzay: **1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 çıktı)**. Liste deney yapılmadan yazılmıştır.

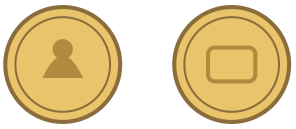
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Deney mi, çıktı mı, örnek uzay mı?

Bir madenî para havaya atılmış ve tura gelmiştir. Bu durumda deney, çıktı ve örnek uzay nedir?

Çözüm

1. adım Deney: madenî parayı havaya atmak.



2. adım Bu atışta gelen çıktı: tura.

3. adım Örnek uzay, atıştan önce de bilinen bütün çıktılardır: yazı, tura (2 çıktı).

4. adım Cevap:
Bir atışın sonucu (tura) bir çıktıdır; örnek uzay yazı, tura'dır.

ALTIN BİLGİ · Örnek uzay

Örnek uzay deney yapılmadan belirlenir. Deney yapıldığında örnek uzaydaki çıktılardan yalnız biri gerçekleşir.

Defne Sayı küpünü 20 kez attım, hiç 4 gelmedi. 4'ü örnek uzaydan çıkarabilir miyim? D

Ö **Öğretmen** Örnek uzay, deneyde gelen sonuçlara göre değil, gelebilecek bütün çıktılara göre yazılır. 4 her atışta gelebilir; listede kalır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Sunum sırası kurası

Bir sınıfta öğrencilerin sınıf listesindeki numaraları 1'den 30'a kadardır. Numaralar eş kâğıtlara yazılıp bir kutuya atılmış, ilk sunumu yapacak öğrenci kutudan bir kâğıt çekilerek belirlenecektir. Bu deneyin örnek uzayını kısaltarak yazınız.

Çözüm

1. adım Çekilebilecek her numara bir çıktıdır.

2. adım Otuz çıktının hepsini yazmak yerine ilk birkaçı ve sonuncusu yazılır, araya "…" konur.

3. adım Cevap:
Örnek uzay: 1, 2, 3, …, 30 (30 çıktı).

DİKKAT

Örnek uzay yazılırken her çıktı yalnız bir kez yazılır ve hiçbir çıktı atlanmaz. Çıktı sayısı olasılık hesabında kullanılacağı için her zaman yazılır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Deney ve örnek uzay (eşleştirme)

Her kartı, ait olduğu deneyin sütununa yazınız. Kartlarda deneyin bir çıktısı ya da örnek uzayı yazılıdır.

yazı, tura | **5** | **cuma** | **mor** | **1, 2, 3, 4, 5, 6** | **mavi, mor, turuncu** | **tura** | **pazartesi, salı, …, pazar**

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Madenî parayı atmak	Sayı küpünü atmak	Haftanın günlerinden birini kurayla seçmek	Mavi, mor ve turuncu dilimli eş bölmeli çarkı çevirmek

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Deneyden Önce Listele
Bir deney kartı seçip olası çıktıları deneyden önce listelemek; düzenek deneyi 30 kez yapınca listede eksik çıktı olup olmadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Örnek Uzay Rafı
Karışık çıktı kartlarını deney raflarına yerleştirip her rafın örnek uzayını eksiksiz ve tekrarsız tamamlamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Eksik çıktı

Mavi, mor, turuncu ve beyaz dilimli eş bölmeli bir çarkın örnek uzayı “mavi, mor, beyaz” diye yazılmıştır. Hangi çıktı eksiktir?

Çözüm

Dört dilimin her biri bir çıktıdır

Cevap: turuncu

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Örnek uzay

Haftanın günlerinden biri kurayla seçilecektir. Örnek uzayda kaç çıktı vardır?

Çözüm

Pazartesi, salı, …, pazar

Cevap: 7 çıktı

NOTLARIM

SIRA SENDE

Deney, çıktı ve örnek uzay · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sınıf panosundaki eş bölmeli 6 dilimli çarkın dilimleri mavi, mor, turuncu, pembe, gri ve beyaza boyanmıştır. Çark çevrildiğinde ibrenin durduğu dilimin rengi bir çıktıdır. Bu deneyin örnek uzayını yazınız.

Çözüm

2 Bir okul konserinde 1'den 45'e kadar numaralı sıralardan biri kurayla seçilecek ve o sıradaki izleyiciler sahneye davet edilecektir. Bu deneyin örnek uzayını "…" ile kısaltarak yazınız ve çıktı sayısını bulunuz.

Çözüm

Örnek uzayı göstermek: Liste, tablo ve ağaç şeması

BAŞLAYALIM

Renkleri dışında özdeş 3 mor ve 2 turuncu bilyenin bulunduğu bir torbadan rastgele bir bilye çekilecektir. Bu deneyin örnek uzayını "mor, turuncu" diye yazmak doğru mudur?

Torbadaki **her nesne ayrı bir çıktıdır**. Renkleri aynı olan bilyeleri birbirinden ayırmak için üzerlerine 1, 2, 3 … numaraları yazılmış gibi düşünülür. "Renkleri dışında özdeş" ve "rastgele" ifadeleri, her bilyenin çekilme şansının aynı olduğunu söyler.

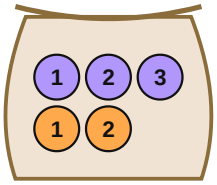
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Torbadaki bilyeler

Bir torbada renkleri dışında özdeş 3 mor ve 2 turuncu bilye vardır. Torbadan rastgele bir bilye çekilecektir. Örnek uzayı liste ve ağaç şemasıyla gösteriniz.

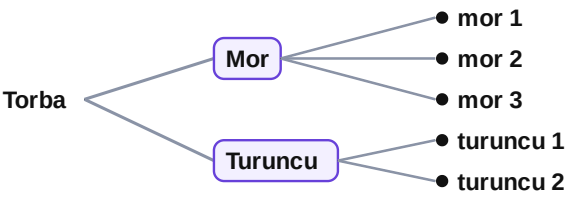
Çözüm

1. adım Bilyeleri numaralayalım; her bilye bir çıktıdır.



2. adım Liste: mor 1, mor 2, mor 3, turuncu 1, turuncu 2.

3. adım Ağaç şeması: başlangıçtan renk dallarına, renk dallarından tek tek bilyelere gidilir. Dal uçlarının sayısı çıktı sayısıdır.



4. adım Cevap:
Örnek uzayda **5 çıktı** vardır; "mor, turuncu" yazılırsa çıktılar eksik sayılır.

UYARI

Örnek uzay yalnız renk ya da harf adlarıyla yazılırsa (mor, turuncu) çıktı sayısı 2 sanılır; oysa torbada 5 bilye vardır ve her biri bir çıktıdır. Bu hata sonraki bütün olasılık hesaplarını bozar.

Tablo: Çok nesneli bir örnek uzay tabloyla özetlenir: her satırda bir tür (renk, harf) ve o türden kaç nesne olduğu yazılır. Tablonun **toplamı**, örnek uzaydaki çıktı sayısıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 7 · Harf kartları**

"ANKARA" sözcüğünün harfleri ayrı ayrı eş kartlara yazılmış, kartlar ters çevrilip karıştırılmıştır. Rastgele bir kart çekilecektir. Örnek uzaydaki çıktı sayısını tabloyla bulunuz.

Çözüm

A	N	K	A	R	A

Tablo: Harf Kartları

Harf	Kart sayısı
A	3
N	1
K	1
R	1
Toplam	6

1. adım A harfi üç ayrı kartta yazılıdır; üç kartın her biri ayrı bir çıktıdır.

2. adım Cevap:
Örnek uzay 6 karttan oluşur (**6 çıktı**); dört farklı harf olması çıktı sayısını 4 yapmaz.

Ağaç şeması: Tek bir deneyin çıktıları gruplara (renk, harf, tür) ayrılarak gösterilir. Başlangıçtan grup dallarına, grup dallarından tek tek çıktılara gidilir; dal uçları sayılarak çıktı sayısı bulunur. Bu fasikülde ağaç şeması yalnız **tek bir deneyin** çıktılarını düzenlemek için kullanılır.

NOTLARIM

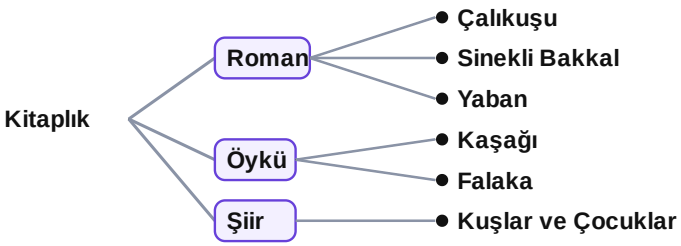
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 8 · Sınıf kitaplığı**

Sınıf kitaplığında 3 roman (Çalıkuşu, Sinekli Bakkal, Yaban), 2 öykü kitabı (Kaşağı, Falaka) ve 1 şiir kitabı (Kuşlar ve Çocuklar) vardır. Kitaplıktan rastgele bir kitap seçilecektir. Örnek uzayı ağaç şemasıyla gösteriniz.

Çözüm

1. adım Grup dalları kitap türleridir: roman, öykü, şiir.

2. adım Uç dallara kitapların adları yazılır.



3. adım Cevap:
Dal uçları sayılır: 3 + 2 + 1 = **6 çıktı**. Örnek uzay türlere göre gruplanmış altı kitaptır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Bilye Numaralayıcı
Torbaya renk düğmeleriyle bilye ekleyip her bilyenin numaralandığını görmek; renk sayısı ile çıktı sayısını deftere yazıp karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Ağaç Ustası
Torbadaki ya da destedeki nesneleri önce grup dalına, sonra uç dallara yerleştirip dal uçlarını saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Çetele Bandı
Banttan geçen nesneler için tabloya çetele çizgisi eklemek; tablo toplamının nesne sayısına eşit olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 9 · Tablo toplamı**

Bir kutudaki nesnelerin tablosunda kırmızı 5, mavi 4, mor 2 yazmaktadır. Kutudan bir nesne çekilecektir. Örnek uzayda kaç çıktı vardır?

Çözüm

$$5 + 4 + 2 = 11$$

Cevap: **11 çıktı**

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Örnek uzayı yazınız ve çıktı sayısını bulunuz

KK

Cevaplar

Her deneyin örnek uzayını yazınız; çıktı sayısını parantez içinde belirtiniz. Çok çıktılı örnek uzayı "..." ile kısaltınız.

DENEY	ÖRNEK UZAY
Madenî parayı atmak	
Mavi, mor ve beyaz dilimli eş bölmeli çarkı çevirmek	
Hafta sonu günlerinden birini seçmek	
Renkleri dışında özdeş 2 pembe ve 2 gri bilyeden birini çekmek	
"KAYAK" sözcüğünün harf kartlarından birini çekmek	
1'den 40'a kadar numaralı eş kartlardan birini çekmek	

SIRA SENDE

Liste, tablo ve ağaç şeması · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir kalem kutusunda renkleri dışında özdeş 2 kırmızı, 3 mavi ve 1 siyah kalem vardır. Kutudan rastgele bir kalem çekilecektir. Örnek uzayı bir tabloyla ve bir ağaç şemasıyla gösteriniz.

Çözüm

2 "MASAL" sözcüğünün harfleri ayrı ayrı eş kartlara yazılmıştır. Rastgele bir kart çekilecektir. Örnek uzayı harflere göre gruplayan bir ağaç şeması çiziniz. Örnek uzayda kaç çıktı, kaç farklı harf vardır?

Çözüm

Olay: Örnek uzaydan seçilen çıktılar

BAŞLAYALIM

1'den 20'ye kadar numaralı eş kartlardan biri çekilecektir. "Çekilen kartın numarasının 3'ün katı olması" bir çıktı mıdır, yoksa birkaç çıktının oluşturduğu bir grup mu?

Örnek uzaydan seçilen bir çıktıya ya da çıktı grubuna **olay** denir. Olay sözle adlandırılır ("3'ün katı gelmesi olayı") ve olaya ait çıktılar listelenir: 3, 6, 9, 12, 15, 18 (6 çıktı). Aynı örnek uzaydan birçok olay yazılabilir; bir olayın çıktıları her zaman örnek uzayın içindedir.

Hiç çıktısı olmayan olay **imkânsız olay**, örnek uzayın bütün çıktılarını içeren olay **kesin olay**dır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Numaralı kartlarda olaylar

1'den 20'ye kadar numaralı eş kartlardan biri rastgele çekilecektir. Aşağıdaki olayların çıktılarını yazınız: a) 3'ün katı gelmesi b) Rakamları aynı olan iki basamaklı sayı gelmesi c) 22'den büyük sayı gelmesi ç) 20 ya da 20'den küçük sayı gelmesi

Çözüm

1. adım a) 3, 6, 9, 12, 15, 18 (6 çıktı).

2. adım b) Yalnız 11 (1 çıktı). Tek çıktısı olan bir olaydır.

3. adım c) Kartlarda 22'den büyük sayı yoktur (0 çıktı): imkânsız olay.

4. adım ç) Bütün kartlar uygundur (20 çıktı): kesin olay.

5. adım Cevap:
Her olayın çıktıları örnek uzaydan seçilmiştir; çıktı sayıları 6, 1, 0 ve 20'dir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Gezi kurası

Sınıf gezisinin yapılacağı il kurayla seçilecektir. Bursa, Trabzon, Konya, İzmir, Samsun, Antalya, Erzurum ve Kayseri yazılı 8 eş karttan biri çekilecektir. “Karadeniz Bölgesi'nde olan il gelmesi” ve “İç Anadolu Bölgesi'nde olan il gelmesi” olaylarının çıktılarını yazınız.

Çözüm

1. adım Örnek uzay 8 ildir (8 çıktı).

Bursa	Trabzon	Konya	İzmir
Samsun	Antalya	Erzurum	Kayseri

2. adım Karadeniz Bölgesi'nde olanlar: Trabzon, Samsun (2 çıktı).

3. adım İç Anadolu Bölgesi'nde olanlar: Konya, Kayseri (2 çıktı).

4. adım Cevap:
İki olayın da 2 çıktısı vardır; çıktılar örnek uzaydaki illerden seçilmiştir.

DİKKAT

Çıktı ile olay karıştırılmaz. “11 gelmesi” tek çıktılı bir olaydır; olay her zaman örnek uzayın bir parçası olarak düşünülür. Aynı çıktı grubu farklı cümlelerle anlatılabilir: “çift sayı gelmesi” ile “2'ye bölünebilen sayı gelmesi” aynı olaydır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Bir örnek uzayın bütün olayları

Okul kantininde vişne, şeftali ve kayısı suyundan biri rastgele seçilecektir. Bu örnek uzaydan yazılabilecek bütün olayları listeleyiniz.

Çözüm

Tablo: Üç Çıktılı Örnek Uzayın Olayları

Olaydaki çıktı sayısı	Olaylar
0	hiçbiri (imkânsız olay)
1	vişne · şeftali · kayısı
2	vişne ve şeftali · vişne ve kayısı · şeftali ve kayısı
3	vişne, şeftali ve kayısı (kesin olay)

1. adım Olaylar çıktı sayısına göre sistemli yazılır: 0, 1, 2 ve 3 çıktılı olaylar.

2. adım Cevap:
1 + 3 + 3 + 1 = 8 olay yazılabilir; imkânsız ve kesin olay da bu olaylardandır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Çıktı mı, olay mı, örnek uzay mı? (sınıflandırma)

1'den 9'a kadar numaralı eş kartlardan biri rastgele çekilecektir. Her kartı uygun sütuna yazınız.

7	Tek sayı gelmesi	1, 2, 3, …, 9	3'ten küçük sayı gelmesi	4
Asal sayı gelmesi	Gelebilecek bütün numaralar	9		

Çıktı	Olay	Örnek uzay

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Olay Süzgeci
Kart destesini bir kurala göre süzgeçten geçirip olayın çıktılarını görmek; hiç kart düşmeyen ve bütün kartları düşüren kuralları adlandırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Olay Ailesi
Küçük örnek uzaylardan bütün olayları kurup her yeni çıktıyla olay sayısının nasıl değiştiğini gözlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Olay · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sayı küpü atılacaktır. "3'ten büyük sayı gelmesi" ve "6'nın böleni olan sayı gelmesi" olaylarının çıktılarını yazınız.

Çözüm

2 Bir sınıfın 1'den 12'ye kadar numaralı dolaplarından biri kurayla seçilecektir. Çıktıları 2, 3, 5, 7, 11 olan olayı sözle yazınız.

Çözüm

Teorik olasılık: Olasılık değerini hesaplamak

BAŞLAYALIM

Eş bölmeli 10 dilimli bir çarkın 4 dilimi mavi, 3 dilimi mor, 2 dilimi turuncu, 1 dilimi beyazdır. Çark çevrildiğinde ibrenin mavi bir dilimde durma olasılığını olasılık spektrumunda nereye işaretlersiniz?

Tahminden kurala: Aşağıdaki tabloda üç deneyde bir olayın olasılığı için yapılan tahminler, olaya ait çıktı sayısı ve örnek uzaydaki çıktı sayısıyla yan yana yazılmıştır.

Tablo: Tahminler ve Çıktı Sayıları

Deney ve olay	Olaya ait çıktı sayısı	Örnek uzaydaki çıktı sayısı	Spektrumdaki tahmin
Madenî para · tura gelmesi	1	2	tam ortada
Sayı küpü · 5'ten küçük sayı gelmesi	4	6	ortanın sağında
Haftanın günleri · cumartesi ya da pazar seçilmesi	2	7	ortanın solunda

Her satırda tahmin, olaya ait çıktı sayısının örnek uzaydaki çıktı sayısına oranının spektrumdaki yerine yakındır: $\frac{1}{2}$ tam ortadadır, $\frac{4}{6}$ yarıdan büyüktür, $\frac{2}{7}$ yarıdan küçüktür.

BİLGİ · Genelleme

Bir olayın olasılığı, olaya ait çıktıların sayısının örnek uzaydaki tüm olası çıktıların sayısına oranıdır. Deney yapılmadan, örnek uzaydan bu yolla hesaplanan olasılığa **teorik olasılık** denir.

Olasılık değeri = (olaya ait çıktı sayısı) : (örnek uzaydaki çıktı sayısı)

Olasılık bir **parça–bütün oranıdır** (MAT.7.1.5): "10'da 4" ifadesi $4 : 10$ oranını ve $\frac{4}{10}$ kesrini belirtir. Olasılık değeri **kesir** (sadeleştirilmiş ya da sadeleştirilmemiş), **ondalık gösterim** ve **yüzde** ile yazılabilir. Soruda hangi gösterim istendiyse o yazılır.

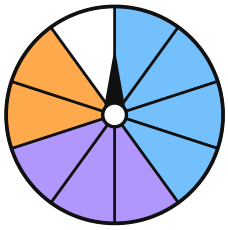
NOTLARIM

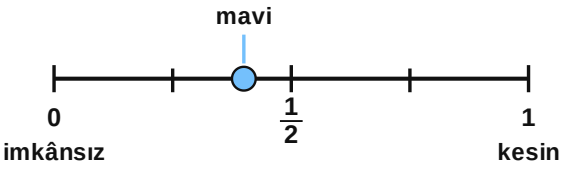
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Çarkta mavi**

Eş bölmeli 10 dilimli bir çarkın 4 dilimi mavi, 3 dilimi mor, 2 dilimi turuncu, 1 dilimi beyazdır. İbrenin mavi bir dilimde durma olasılığını önce tahmin ediniz, sonra hesaplayıp kesir, ondalık gösterim ve yüzde ile yazınız.

Çözüm

1. adım Tahmin: Dilimlerin yarısından azı mavidir; değer spektrumda ortanın biraz solundadır.





2. adım Örnek uzay 10 dilimdir; olaya ait çıktılar 4 mavi dilimdir.

3. adım Olasılık: $\frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0{,}4 = \%40$.

4. adım Cevap:

Olasılık değeri $\frac{2}{5}$ (0,4 ya da %40); spektrumdaki tahminle uyumludur.

DİKKAT

Teorik olasılık, çıktıların her birinin gerçekleşme şansı aynı olduğunda bu yolla hesaplanır. “Rastgele”, “renkleri dışında özdeş”, “eş bölmeli”, “eş kartlar” ifadeleri bunu söyler. Ağırlığı bozulmuş bir küp ya da dilimleri eş olmayan bir çark bu fasikülde kullanılmaz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 14 · Kan bağışı**

Kan grupları A, B, AB ve 0'dır. Tabloda hangi kan grubundaki kişinin hangi gruplara kan verebildiği yazılıdır. Bir kan bağışı kampanyasına katılan 20 gönüllünün 7'si A, 4'ü B, 2'si AB, 7'si 0 grubudur. Gönüllülerden biri rastgele seçilecektir. Seçilen gönüllünün A grubu bir hastaya kan verebilme olasılığı kaçtır?

Çözüm

Tablo: Kan Grupları ve Gönüllüler

Kan grubu	Kan verebildiği gruplar	Gönüllü sayısı
A	A, AB	7
B	B, AB	4
AB	AB	2
0	0, A, B, AB	7

1. adım Örnek uzay 20 gönüllüdür; her gönüllü bir çıktıdır.

2. adım A grubu hastaya kan verebilenler A ve 0 grubundakilerdir: 7 + 7 = 14 gönüllü.

3. adım Olasılık: $\frac{14}{20} = \frac{7}{10} = 0{,}7 = \%70$.

4. adım Cevap:

Olasılık $\frac{7}{10}$'dur (0,7 ya da %70).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · Okula geliş**

Bir sınıftaki 25 öğrenciden 11'i okula yürüyerek, 9'u servisle, 5'i toplu taşımayla gelmektedir. Öğrencilerden biri rastgele seçilecektir. Seçilen öğrencinin servisle geliyor olma olasılığını kesir, ondalık gösterim ve yüzde ile yazınız.

Çözüm

1. adım Örnek uzay 25 öğrencidir (11 + 9 + 5 = 25).

2. adım Olaya ait çıktılar servisle gelen 9 öğrencidir: $\frac{9}{25}$.

3. adım Paydası 100 olan kesre genişletilir: $\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 0{,}36 = \%36$.

4. adım Cevap:

$\frac{9}{25} = 0{,}36 = \%36$.

BİLGİ · Hatırlatma

Olasılık değeri her zaman 0 ile 1 arasındadır (0 ve 1 dâhil): imkânsız olayın olasılığı 0 (%0), kesin olayın olasılığı 1 (%100)'dir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Olasılık değerini üç gösterimle yazalım

Boşlukları doldurunuz. Kesirleri en sade hâlde yazınız.

1. Eş bölmeli 20 dilimli bir çarkın 7 dilimi mavidir. İbrenin mavide durma olasılığı kesir olarak ☐, ondalık gösterimle ☐, yüzde olarak ☐'dir.
2. Sayı küpü atıldığında üst yüze 6'nın bölenlerinden biri gelme olasılığı kesir olarak ☐'tür.
3. Bir sınıftaki 50 öğrenciden 9'u gözlüklüdür. Rastgele seçilen öğrencinin gözlüklü olma olasılığı ondalık gösterimle ☐, yüzde olarak ☐'dir.
4. Olasılığı 0,6 olan bir olayın olasılığı kesir olarak ☐, yüzde olarak ☐'dir.
5. Olasılığı %8 olan bir olayın olasılığı ondalık gösterimle ☐, kesir olarak ☐'dir.

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Tahmin ve Hesap
Çarkın dilimlerini boyayıp bir rengin olasılığını önce spektrumda tahmin etmek, sonra hesapla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Oran Makinesi
Olaya ait çıktı sayısını ve örnek uzaydaki çıktı sayısını değiştirip olasılığın kesir, ondalık, yüzde ve spektrumdaki değişimini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Yüzlük Kartta Olasılık
Olasılık kadar kareyi yüzlük kartta boyayıp kesir, ondalık gösterim ve yüzdeyi birbirine dönüştürmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Üç gösterim

Olasılığı $\frac{3}{4}$ olan olayın olasılığını ondalık gösterim ve yüzde ile yazınız.

Çözüm

$$\frac{3}{4} = \frac{75}{100}$$

Cevap: 0,75 = %75

KALEM KÂĞIT

Olasılık değerini istenen gösterimle yazınız

KK

Cevaplar

Her olayın olasılık değerini parantez içinde istenen gösterimle yazınız.

OLAY	OLASILIK
Sayı küpünde 3'ün katı gelmesi (kesir)	
Madenî parada yazı gelmesi (yüzde)	
Eş bölmeli 10 dilimli çarkta 7 gri dilimden birinde durma (ondalık)	
40 bilyeden 14'ü sarı; sarı bilye çekme (yüzde)	
Torbada 3 mor ve 5 beyaz bilye; mor bilye çekme (kesir)	
4 eş karttan 1'i sarı; sarı kart çekme (ondalık)	

SIRA SENDE

Teorik olasılık · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Eş bölmeli 4 dilimli bir çarkın 3 dilimi pembedir. İbrenin pembe dilimde durma olasılığını kesir ve yüzde ile yazınız.

Çözüm

2 Bir spor kulübündeki 40 öğrencinin 14'ü voleybol, 12'si basketbol, 10'u yüzme, 4'ü satranç çalışmaktadır. Rastgele seçilen öğrencinin yüzme çalışıyor olma olasılığını ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

Deney yapmadan, deney yaparak: Teorik olasılık ve göreli sıklık

BAŞLAYALIM

Eş bölmeli 4 dilimli bir çarkın 1 dilimi mavidir. Çarkı 20 kez çevirseniz ibre kaç kez mavide durur? Tam olarak 5 kez durması gerekir mi?

Göreli sıklık (MAT.6.6.1) **deneyden** elde edilir ve deney her yapıldığında değişebilir. Teorik olasılık ise deney yapılmadan **örnek uzaydan** bulunur ve değişmez. Tekrar sayısını artırmak için deneyler bilgisayarda **sanal deney** olarak da yapılabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Tekrar sayısı artınca

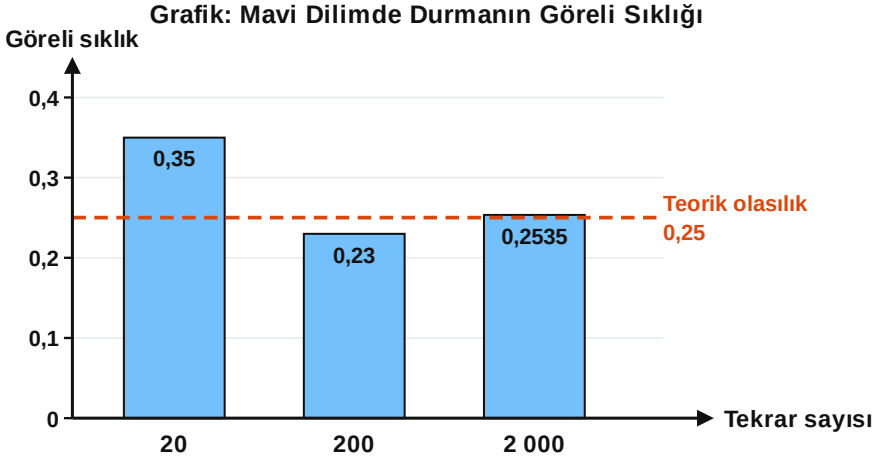
Eş bölmeli 4 dilimli bir çarkın 1 dilimi mavidir. Bilgisayarda yapılan sanal deneylerde çark 20 kez çevrildiğinde ibre 7 kez, 200 kez çevrildiğinde 46 kez, 2 000 kez çevrildiğinde 507 kez mavide durmuştur. Göreli sıklıkları teorik olasılıkla karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Teorik olasılık: $\frac{1}{4} = 0{,}25.$

2. adım Göreli sıklıklar: $\frac{7}{20} = 0{,}35;\ \frac{46}{200} = 0{,}23;\ \frac{507}{2\,000} = 0{,}2535.$

Grafik: Mavi Dilimde Durmanın Göreli Sıklığı



3. adım Cevap:

Göreli sıklıklar her deneyde farklıdır; tekrar sayısı arttıkça teorik değer olan 0,25'in çevresinde daha az değişmektedir.

UYARI

Deneyde elde edilen göreli sıklık teorik olasılıktan farklı çıkarsa bu, teorik hesabın yanlış olduğunu göstermez. Az sayıdaki tekrarda farklı sonuçlar çıkması olağandır; deney sonuçları rastgeledir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 18 · İki öğrencinin yorumu**

Bir torbada renkleri dışında özdeş 4 kırmızı ve 6 sarı top vardır. Bir top çekilip rengi yazılmış ve top torbaya geri konmuştur. 40 çekilişin 18'inde kırmızı top gelmiştir. Mert "Kırmızı top çekme olasılığı $\frac{18}{40}$'tır.", Zeynep "Kırmızı top çekme olasılığı $\frac{4}{10}$'dur; $\frac{18}{40}$ bu deneyin göreli sıklığıdır." demiştir. Hangi öğrencinin yorumu teorik olasılığa dayanmaktadır?

Çözüm

1. adım Teorik olasılık torbadan bulunur: $\frac{4}{10} = 0{,}4$.

2. adım Göreli sıklık deneyden bulunur: $\frac{18}{40} = 0{,}45$.

3. adım Cevap:
Zeynep'in yorumu teorik olasılığa dayanır; Mert göreli sıklığı olasılık sanmıştır. İkisi birbirine yakındır ama aynı değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 19 · Beş tura geldi, sırada ne var?**

Bir madenî para art arda 5 kez atılmış ve 5 atışta da tura gelmiştir. Elif "Bu kez yazı gelme olasılığı daha büyüktür." demiştir. 6. atışta yazı gelme olasılığı kaçtır?

Çözüm

1. adım 6. atış da tek bir atıştır; örnek uzayı yine yazı, turadır.

2. adım Önceki atışlar paranın yüzlerini değiştirmez: yazı gelme olasılığı $\frac{1}{2}$'dir.

3. adım Cevap:
Olasılık $\frac{1}{2}$'dir; Elif'in düşüncesi yanlıştır.

UYARI

Önceki atışların sonuçları sonraki atışı etkilemez. Her atışta örnek uzay ve olasılık aynıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 20 · Teorik olasılık**

Aynı deneyde yazı gelmesinin teorik olasılığı kaçtır?

Çözüm

Örnek uzay: yazı, tura

Cevap: $\frac{1}{2}$

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

11 Sanal Deney Laboratuvarı
Çarkı bilgisayarda 10, 100 ve 1 000 kez çevirip göreli sıklıkları sütun grafiğinde teorik değerle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 Tura Serisi
Sanal parayı art arda atıp tura serilerinden sonraki atışlarda yazı gelme sıklığını incelemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

13 Kapalı Torba
İçi görünmeyen torbadan çekip geri koyarak renk sayılarını tahmin etmek, sonra torbayı açıp tahminin isabetini değerlendirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Teorik olasılık ve göreli sıklık · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir madenî para 80 kez atılmış ve 35 kez yazı gelmiştir. Yazı gelmesinin göreli sıklığını ve teorik olasılığını bulup karşılaştırınız.

Çözüm

2 Bir torbada renkleri dışında özdeş 3 mavi ve 7 beyaz bilye vardır. Bir bilye çekilip rengi yazılacak ve bilye geri konacaktır. Bu deney 50 kez yapılırsa mavi bilyenin yaklaşık kaç kez gelmesi beklenir? Tam bu sayıda gelmesi gerekir mi?

Çözüm

Tümleyen olay: Olmama durumunun çıktıları

BAŞLAYALIM
Okul korosundaki 9 öğrenciden biri, adları eş kâğıtlara yazılıp çekilerek solo okuyacaktır. Elif'in seçilmemesi hangi çıktılardan oluşur?

Bir olayın **tümleyeni**, örnek uzayda o olaya ait çıktıların **dışında kalan bütün çıktılardan** oluşan olaydır. Tümleyen "… olmaması" diye adlandırılır: "Elif'in seçilmesi" olayının tümleyeni "Elif'in seçilmemesi" olayıdır. Tümleyenin çıktıları, örnek uzay listesinde olayın çıktılarının üzeri çizilerek (elenerek) bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Koroda solo

Okul korosundaki 9 öğrencinin adı (Elif, Ahmet, Zehra, Burak, Ceren, Emir, Hira, Kaan, Nehir) eş kâğıtlara yazılmış, solo okuyacak öğrenci bir kâğıt çekilerek belirlenecektir. "Elif'in seçilmesi" olayının ve tümleyeninin çıktılarını yazınız.

Çözüm

1. adım Örnek uzay 9 öğrencidir.

2. adım Olay: Elif (1 çıktı). Elif listede elenir: ~~Elif~~, Ahmet, Zehra, Burak, Ceren, Emir, Hira, Kaan, Nehir.

3. adım Kalan 8 ad tümleyenin çıktılarıdır.

4. adım Cevap:
Tümleyen "Elif'in seçilmemesi" olayıdır; **8 çıktısı** vardır. 1 + 8 = 9.

Parça ve bütün: Olayın çıktı sayısı ile tümleyeninin çıktı sayısının toplamı, örnek uzaydaki çıktı sayısına eşittir. Bir çıktı ya olaya ya tümleyenine aittir. Tümleyenin tümleyeni olayın kendisidir; kesin olayın tümleyeni imkânsız olaydır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Büyük değil demek küçük demek midir?

Bir sayı küpü atılacaktır. "4'ten büyük sayı gelmesi" olayının tümleyeninin çıktılarını yazınız.

Çözüm

1. adım Örnek uzay: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. adım Olayın çıktıları elenir: 1, 2, 3, 4, ~~5~~, ~~6~~.

3. adım Kalanlar: 1, 2, 3, 4. Bu olay "4'ten büyük olmayan sayı gelmesi" olayıdır.

4. adım Cevap:
Tümleyen 1, 2, 3, 4 (4 çıktı) olur. "4'ten küçük sayı gelmesi" yazılırsa 4 dışarıda kalır.

UYARI

"4'ten büyük sayı gelmesi" olayının tümleyeni "4'ten küçük sayı gelmesi" **değildir**; 4 de tümleyene aittir. Tümleyen yazıldıktan sonra iki olayın çıktıları birlikte örnek uzayı tam olarak oluşturuyor mu, diye kontrol edilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 23 · Kardeş sayıları**

24 kişilik bir sınıfta öğrencilerin kardeş sayıları tabloda verilmiştir. Öğrencilerden biri rastgele seçilecektir. “Seçilen öğrencinin en az bir kardeşi olması” olayının ve tümleyeninin çıktı sayılarını bulunuz.

Çözüm

Tablo: Kardeş Sayıları

Kardeş durumu	Öğrenci sayısı
Hiç kardeşi yok	3
1 kardeşi var	10
2 kardeşi var	8
3 ya da daha çok kardeşi var	3

1. adım Tümleyen “hiç kardeşi olmaması” olayıdır: 3 öğrenci.

2. adım Olay: 10 + 8 + 3 = 21 öğrenci; kontrol: 24 − 3 = 21.

3. adım Cevap:
Olayın 21, tümleyeninin 3 çıktısı vardır.

DİKKAT

“En az bir”, “hiç”, “hepsi” içeren olayların tümleyeni dikkatle yazılır: “en az bir kardeşi olması” olayının tümleyeni “hiç kardeşi olmaması”dır.

Kerem Tümleyeni bulmak için her seferinde yeni bir liste mi yazmam gerekiyor? K

Ö **Öğretmen** Gerekmez. Örnek uzay listesinde olayın çıktılarını eleyiniz; kalanlar tümleyenin çıktılarıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 24 · Tümleyen**

1'den 9'a kadar numaralı eş kartlarda “5'ten küçük sayı gelmesi” olayının tümleyeni nedir?

Çözüm

Elenen: 1, 2, 3, 4

Cevap: 5 ya da 5'ten büyük sayı gelmesi: 5, 6, 7, 8, 9

NOTLARIM

KONU **Bir Olayın ve Tümleyeninin Olasılığı**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Tümleyeni doğru mu? (doğru–yanlış)

Sayı küpü bir kez atılacaktır. Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1.	"2'den büyük sayı gelmesi" olayının tümleyeni "2'den küçük sayı gelmesi" olayıdır.	D	Y
2.	"Tek sayı gelmesi" olayının tümleyeni "çift sayı gelmesi" olayıdır.	D	Y
3.	"5 gelmesi" olayının tümleyeninde 5 çıktı vardır.	D	Y
4.	Bir olayın çıktı sayısı ile tümleyeninin çıktı sayısının toplamı 6'dır.	D	Y
5.	"En az 3 gelmesi" olayının tümleyeni "en fazla 3 gelmesi" olayıdır.	D	Y
6.	Kesin olayın tümleyeninin hiç çıktısı yoktur.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 Eleme Tahtası
Örnek uzay kartlarından olaya ait olanları eleyip kalan kartların tümleyen kutusuna geçtiğini görmek; çıktı sayılarının toplamını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Tümleyenini Söyle
Olay cümlesinin tümleyenini sözcük kartlarıyla kurmak; örnek uzay şeridinde boşluk ya da örtüşme kalmayana kadar denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Çıktı sayısı

13 çıktılı örnek uzayda bir olayın 5 çıktısı vardır. Tümleyeninin kaç çıktısı vardır?

Çözüm

$$13 - 5 = 8$$

Cevap: **8**

NOTLARIM

SIRA SENDE

Tümleyen olay · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sınıftaki 1'den 16'ya kadar numaralı öğrencilerden biri kurayla seçilecektir. “Numarası en az 13 olan öğrencinin seçilmesi” olayının tümleyenini sözle yazıp çıktılarını listeleyiniz.

Çözüm

2 Bir sınıftaki 30 öğrencinin bir ayda okudukları kitap sayıları şöyledir: hiç okumayan 4, 1 kitap okuyan 11, 2 kitap okuyan 9, 3 ya da daha çok okuyan 6. Rastgele seçilen öğrenci için “en çok 1 kitap okumuş olması” olayının ve tümleyeninin çıktı sayılarını bulunuz.

Çözüm

Bir olay ve tümleyeninin olasılıkları

BAŞLAYALIM

Eş bölmeli 5 dilimli bir çarkın 2 dilimi mordur. İbrenin morda durma olasılığı ile morda durmama olasılığını yazınız. Bu iki olasılığı toplayınca ne buluyorsunuz?

Tümevarımla genelleme: Farklı deneylerdeki olay–tümleyen çiftlerinin olasılıkları tabloya yazılır ve her satırda tekrar eden ilişki aranır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Üç deney, bir ilişki

Üç deneyde bir olayın ve tümleyeninin olasılıklarını bulunuz: a) Eş bölmeli 5 dilimli çarkta 2 mor dilim: ibrenin morda durması b) Yılın 12 ayı eş kartlara yazılmış: adı E harfiyle başlayan ayın çekilmesi c) Renkleri dışında özdeş 7 lacivert ve 1 gri kalem: gri kalemin çekilmesi

Çözüm

Tablo: Olay ve Tümleyeni

Deney	Olayın olasılığı	Tümleyeninin olasılığı	Toplam
a) Çark	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{5}=1$
b) Ay kartları (Eylül, Ekim)	$\frac{2}{12}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{12}{12}=1$
c) Kalemler	$\frac{1}{8}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{8}{8}=1$

1. adım Her satırda iki payın toplamı paydaya, yani örnek uzaydaki çıktı sayısına eşittir (parça + parça = bütün).

2. adım Cevap:
Her deneyde olayın ve tümleyeninin olasılıkları toplamı 1'dir.

BİLGİ · Genelleme

Bir olayın olasılığı ile tümleyeninin olasılığının toplamı 1'dir. Ondalık gösterimde toplam 1, yüzde ile %100'dür: olasılık 0,45 ise olmama olasılığı 0,55; %45 ise %55'tir.

Olma olasılığından olmama olasılığına: Örnek uzayın çıktıları bilinmeden yalnız bir olayın olasılığı verildiğinde tümleyeninin olasılığı 1'den çıkarılarak bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Düğme kutusu

Bir kutudaki düğmelerden rastgele çekilen düğmenin dört delikli olma olasılığı 0,28'dir. Kutudaki düğme sayısı bilinmemektedir. Çekilen düğmenin dört delikli olmama olasılığı kaçtır?

Çözüm

1. adım Olay ve tümleyeninin olasılıkları toplamı 1'dir.

2. adım 1 − 0,28 = 0,72.

3. adım Cevap:
Olasılık 0,72 (%72)'dir; düğme sayısını bilmek gerekmez.

Kısa yol: Bir olayın çıktılarını saymak zorsa tümleyeninin çıktıları sayılır, olasılığı 1'den çıkarılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Saymak yerine elemek

1'den 50'ye kadar numaralı eş kartlardan biri çekilecektir. Çekilen kartın numarasında 7 rakamı bulunmama olasılığı kaçtır?

Çözüm

1. adım Tümleyen "7 rakamı bulunması" olayıdır: 7, 17, 27, 37, 47 (5 çıktı).

2. adım Tümleyenin olasılığı: $\frac{5}{50} = \frac{1}{10}$.

3. adım Olayın olasılığı: $1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10} = \%90$.

4. adım Cevap:

Olasılık $\frac{9}{10}$ (%90)'dır. 45 kart tek tek sayılmadan bulunmuştur.

UYARI

1'den çıkarma yaparken gösterimler karıştırılmaz. %35'in tümleyeni 0,65 ya da %65'tir; "1 − %35" yazılmaz, önce iki değer aynı gösterime çevrilir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Olay ve tümleyeninin olasılıkları (eşleştirme)

Her kartta bir olayın olasılığı yazılıdır. Kartı, o olayın tümleyeninin olasılığının yazılı olduğu sütuna yazınız.

0,3	%55	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	%30	0,55	0,625	%75

0,7	%45	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

16 Bir Bütün İki Parça
Olasılık şeridini olay ve tümleyen renkleriyle ikiye bölüp parçaların toplamının her denemede 1 olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Kısa Yol Yarışı
Olay kartları için olayı mı yoksa tümleyenini mi sayacağınızı seçip iki yolun sayma adımlarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Olasılık Terazisi
Terazinin bir kefesine olayın, öbür kefesine tümleyenin olasılık kartını koyup terazinin dengeye geldiği durumları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Olayın tümleyenini ve olasılığını yazınız

KK

Cevaplar

Her olayın tümleyenini ve tümleyeninin olasılığını yazınız. Olasılığı verilen olaylarda yalnız tümleyenin olasılığını yazınız.

OLAY	TÜMLEYEN
Sayı küpünde 2 gelmesi	
Madenî parada tura gelmesi	
Olasılığı 0,3 olan olay	
Olasılığı %64 olan olay	
Olasılığı $\frac{5}{12}$ olan olay	
Eş bölmeli 9 dilimli çarkta 4 lacivert dilimden birinde durma	

SIRA SENDE

Olay ve tümleyeninin olasılıkları · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir olayın olasılığı 0,17'dir. Bu olayın olmama olasılığını yüzde ile yazınız.

Çözüm

2 Bir yarışmada 1'den 40'a kadar numaralı eş toplardan biri çekilecektir. Numarası 8'in katı olmayan top çekme olasılığını tümleyenini sayarak bulunuz.

Çözüm

Olasılık değerinden çıktı sayısına: Tersinden düşünmek ve genellemeyi sınamak

BAŞLAYALIM

Bir torbadan rastgele çekilen bilyenin mavi olma olasılığı $\frac{1}{4}$'tür. Torbadaki bilye sayısı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Torbada 12 bilye varsa kaçı mavidir?

Tersinden düşünmek: Olasılık değeri ve örnek uzaydaki çıktı sayısı verilirse olaya ait çıktı sayısı, kesrin bütüne göre değeri bulunarak hesaplanır. Olaya ait çıktı sayısı ve olasılık verilirse örnek uzaydaki çıktı sayısı oran tablosuyla bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Kalem kutusu

Bir kalem kutusunda 32 kalem vardır. Kutudan rastgele çekilen kalemin yeşil olma olasılığı $\frac{3}{8}$'dir. Kutuda kaç yeşil kalem vardır?

Çözüm

1. adım Olasılık $\frac{3}{8}$: her 8 kalemden 3'ü yeşildir.

2. adım 32'nin $\frac{1}{8}$'i 4; $\frac{3}{8}$'i $3 \cdot 4 = 12$.

3. adım Kontrol: $\frac{12}{32} = \frac{3}{8}$.

4. adım Cevap:
Kutuda **12 yeşil kalem** vardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Meyve sepeti

Bir meyve sepetinde 6 ayva vardır. Sepetten rastgele seçilen meyvenin ayva olma olasılığı %15'tir. Sepette kaç meyve vardır?

Çözüm

Tablo: Oran Tablosu

Olasılık	%15	%5	%100
Meyve sayısı	6	2	40

1. adım %15 → 6 ayva ise %5 → 6 : 3 = 2 meyve.

2. adım %100 → 2 · 20 = 40 meyve.

3. adım Cevap:

Sepette **40 meyve** vardır. Kontrol: $\frac{6}{40} = \frac{15}{100}$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 31 · Tümleyenden geriye**

Bir torbada beyaz ve gri olmak üzere 30 eş kart vardır. Torbadan rastgele çekilen kartın gri olmama olasılığı 0,6'dır. Torbada kaç beyaz ve kaç gri kart vardır?

Çözüm

1. adım Gri olmamak beyaz olmaktır: beyaz kart çekme olasılığı 0,6.

2. adım Beyaz: $30 \cdot 0{,}6 = 18$ kart. Gri: $30 - 18 = 12$ kart.

3. adım Kontrol: gri olma olasılığı $\frac{12}{30} = 0{,}4$; $0{,}6 + 0{,}4 = 1$.

4. adım Cevap:
18 beyaz ve 12 gri kart vardır.

DİKKAT

Bulunan çıktı sayısı her zaman bir doğal sayıdır. Sonuç kesirli çıkıyorsa verilerde ya da hesapta hata vardır; sonucu olasılığı yeniden hesaplayarak kontrol ediniz.

Genellemeyi sınamak: Öğrendiğiniz iki genelleme yeni durumlarda sınanır; her soruya çıktı sayılarıyla gerekçe yazılır.

- ☐ "Olasılığı $\frac{7}{5}$ olan bir olay olabilir mi?" Olaya ait çıktı sayısı örnek uzaydaki çıktı sayısından büyük olamaz; olasılık 1'i geçmez.
- ☐ "Bir olayın olasılığı 0,6, tümleyeninin olasılığı 0,5 olabilir mi?" Toplam 1,1 olur; olamaz.
- ☐ "Örnek uzayda 7 çıktı varken bir olayın olasılığı %50 olabilir mi?" 7'nin yarısı doğal sayı değildir; olamaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 32 · Kaç tane?**

Torbadaki 36 bilyeden birinin mavi olma olasılığı $\frac{5}{9}$ ise kaç mavi bilye vardır?

Çözüm

36'nın $\frac{1}{9}$'u 4

$4 \cdot 5 = 20$

Cevap: 20

NOTLARIM

Toparlayalım: Kavram şeması

Tablo: Kavram Şeması

Basamak	Ne yapılır?	Bölüm
Deney	Sonucu önceden kesin bilinmeyen işlem yapılır.	1
Örnek uzay	Bütün çıktılar liste, tablo ya da ağaç şemasıyla yazılır.	1 ve 2
Olay	Örnek uzaydan çıktılar seçilir ve sözle adlandırılır.	3
Olasılık değeri	Olaya ait çıktı sayısı : örnek uzaydaki çıktı sayısı	4 ve 5
Tümleyen olay	Olayın dışındaki çıktılar; olasılıklar toplamı 1	6 ve 7
Tersinden düşünme	Olasılıktan çıktı sayısına	8

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Olasılıktan çıktı sayısına (boşluk doldurma)

Boşlukları doldurunuz. Kesirleri en sade hâlde yazınız.

1. Bir torbada renkleri dışında özdeş 16 bilye vardır. Çekilen bilyenin mor olma olasılığı $\frac{3}{4}$ ise torbada ☐ mor bilye vardır.
2. Bir kutudaki kartlardan çekilen kartın sarı olmama olasılığı %80'dir. Kutuda 6 sarı kart varsa kutuda ☐ kart vardır.
3. Eş bölmeli 10 dilimli bir çarkta ibrenin turuncuda durmama olasılığı 0,7'dir. Çarkta ☐ turuncu dilim vardır.
4. Bir bahçedeki fidanlardan rastgele seçilen fidanın çam olma olasılığı $\frac{2}{9}$'dur. Bahçede 8 çam fidanı varsa bahçede ☐ fidan vardır.
5. 1'den 40'a kadar numaralı eş kartlardan biri çekilecektir. 5'in katı olan kart çekme olasılığı ☐; 5'in katı olmayan kart çekme olasılığı ☐'dir.

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Torbayı Kur
Hedef olasılığa ulaşmak için torbaya renkli top koymak; toplam top sayısı uygun değilse hedefe ulaşılamadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Kendi Olasılık Sorum
Kendi deneyinizi ve olayınızı kurup olasılık sorusu yazmak; düzeneğin cevabıyla kendi cevabınızı karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Bir deneyin örnek uzayını liste, tablo ve ağaç şemasıyla yazabiliyorum.
- [ ] Bir olayın çıktılarını örnek uzaydan seçebiliyorum.
- [ ] Bir olayın olasılık değerini kesir, ondalık gösterim ve yüzde ile hesaplayabiliyorum.
- [ ] Göreli sıklık ile teorik olasılığı ayırt edebiliyorum.
- [ ] Bir olayın tümleyenini ve olasılığını bulabiliyorum.
- [ ] Olasılık değerinden çıktı sayısına ulaşabiliyorum.

SIRA SENDE

Tersinden düşünmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir şehir turu otobüsündeki 54 yolcudan biri rastgele seçilecektir. Seçilen yolcunun öğrenci olma olasılığı $\frac{2}{9}$'dur. Otobüste kaç öğrenci vardır?

Çözüm

2 Ayşe "Örnek uzayında 9 çıktı olan bir deneyde bir olayın olasılığı $\frac{2}{3}$ olabilir." demiştir. Bu iddia doğru mudur? Çıktı sayılarıyla gerekçelendiriniz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Toplam kaç?

Mor kart çekme olasılığı $\frac{1}{6}$, mor kart sayısı 7 ise toplam kaç kart vardır?

Çözüm

$7 \cdot 6 = 42$

Cevap: 42